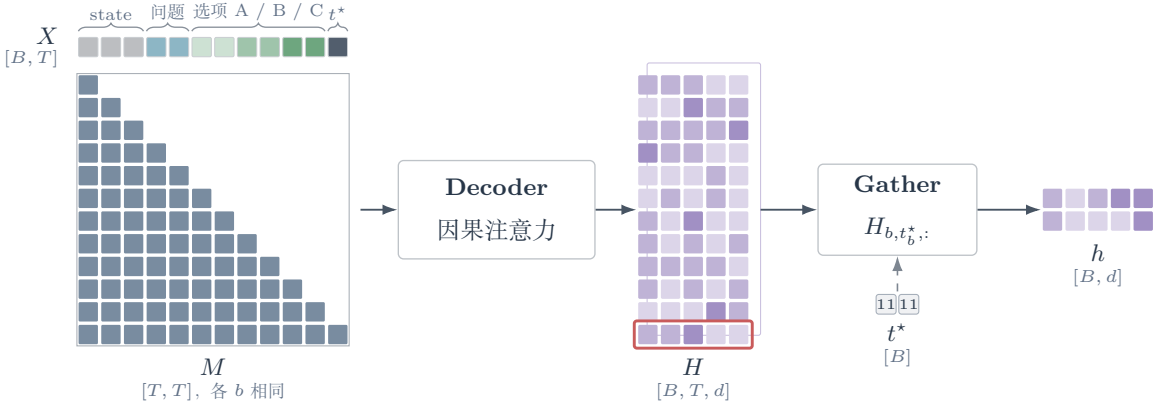
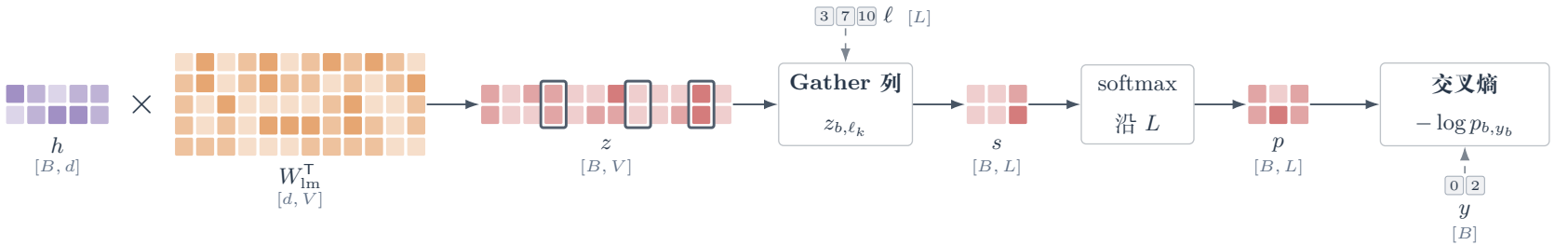
$$h_b = H_{b,t^\star_b,:}, \quad z_b = W_{\text{lm}} h_b, \quad s_{b,k} = z_{b,\ell_k}, \quad p_b = \text{softmax}_k(s_b), \quad \mathcal{L} = -\tfrac{1}{B}\sum_b \log p_{b,y_b}$$

输入布局、因果 mask 与末位置 gather



冻结 / 微调的 lm_head，只读标签 token 的 L 列



轴 B 问题数；T 序列长度；d hidden；V 词表；L 标签 token 数（选项字母时 $L = K$）。

对象 X token id；M 二值可见性（行 = query 位置，列 = key 位置）；$t^\star$ 末个有效 token 下标；ℓ 标签 token 的词表 id（有序）；z, s logits；p 标签集上的概率；y 正确标签在 ℓ 中的序号。

机制 全部选项写在同一条提示里，读出位置因果地看见所有选项；只取 W_{lm} 的 L 列等价于把整行 softmax 限制到标签集。等级题可把 ℓ 设为数字 token 并用期望值或 ordinal 损失。